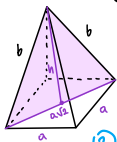


W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym o krawędzi bocznej mającej długość b dana poprowadzono płaszczyznę zawierającą krawędź boczną i wysokość ostrosłupa. Wiedząc, że otrzymany przekrój ma największe pole powierzchni, oblicz długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa.

① uzależniamy od siebie zmienne



$$h^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = b^2$$

$$h^2 = b^2 - \frac{1}{2}a^2$$

$$h = \sqrt{b^2 - \frac{1}{2}a^2}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$P(a) = \frac{1}{2}a\sqrt{2} \cdot \sqrt{b^2 - \frac{1}{2}a^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{a^2b^2 - \frac{1}{2}a^4}$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$a^2b^2 - \frac{1}{2}a^4 > 0 \quad i \quad a > 0$$

$$-\frac{1}{2}a^2(a^2 - 2b^2) > 0 \Rightarrow a \in (0, b\sqrt{2})$$

$$-\frac{1}{2}a^2(a - b\sqrt{2})(a + b\sqrt{2}) > 0$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

I sposób pomijamy pierwiastek

funkcja $f(a) = \sqrt{a}$ jest rosnąca w przedziale $\langle 0, +\infty \rangle$, więc funkcja $g(a) = a$ będzie osiągać wartości największe dla tego samego argumentu co $f(a)$

$$\text{niech } k(a) = a^2b^2 - \frac{1}{2}a^4$$

$$k'(a) = -2a^3 + 2b^2a$$

II sposób pochodna funkcji złożonej

$$P'(a) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2b^2 - \frac{1}{2}a^4}} \cdot (-2a^3 + 2b^2a)$$

(zauważmy, że w II mianownik jest > 0 , więc będziemy analizować licznik, pod względem analizy miejsc zerowych da ten sam wynik co $f'(x)$ z I)

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

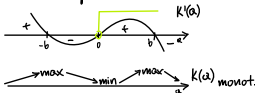
$$k'(a) = 0 \Leftrightarrow -2a^3 + 2b^2a = 0$$

$$-2a(a^2 - b^2) = 0$$

$$a = 0 \vee a = b \vee a = -b$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	(0, b)	b	(b, b√2)
f'(x)	+	0	-
f(x)	↗	max. lok.	↘

Funkcja $k(a)$, a więc również $P(a)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $a = b$

odp: $a = b$